

附录 A:

能源转换和储能设备的数学模型

1) 瓦斯燃气轮机。

瓦斯燃气轮机作为 MIES 中关键的发电设备，其运行特性可依据瓦斯的甲烷体积分数和燃烧效率进行描述。燃气轮机的数学模型为

$$P_{GT}^t = \delta_{Gas}^t V_{Gas}^t q_{CH_4} \eta_{GT} (1 - \eta_{GT}^{pc}) \quad (A1)$$

式中： P_{GT}^t —— t 时段瓦斯燃气轮机的发电功率，MW；
 δ_{Gas}^t —— t 时段瓦斯中的甲烷浓度， kg/m^3 ； V_{Gas}^t —— t 时段瓦斯燃气轮机消耗的瓦斯量， m^3 ； η_{GT} —— 燃气轮机发电效率； q_{CH_4} —— 甲烷低位热值， MJ/m^3 ； η_{GT}^{pc} —— 瓦斯发电模块自耗电率。

2) 余热锅炉。

余热锅炉借助燃气轮机发电时产生的高温余热，将水加热为蒸汽或热水，以满足矿山的热能需求。余热锅炉的制热功率为

$$H_{HRB}^t = \eta_{HRB} P_{GT}^t \quad (A2)$$

式中： H_{HRB}^t —— t 时段余热锅炉的供热功率，MW；
 η_{HRB} —— 余热锅炉的热效率。

3) 乏风蓄热氧化装置。

乏风蓄热氧化装置通过热逆流氧化原理，利用低浓度瓦斯的氧化反应释放热量，为系统提供热能支持，其数学模型为

$$H_{EG}^t = \eta_{EG} \delta_{Vam}^t V_{Vam}^t q_{CH_4} \quad (A3)$$

式中： H_{EG}^t —— t 时段乏风蓄热氧化装置的输出热功率，MW； η_{EG} —— 乏风蓄热氧化装置的热效率； δ_{Vam}^t —— t 时段乏风的甲烷浓度， kg/m^3 ； V_{Vam}^t —— t 时段乏风量， m^3 。

4) 水源热泵。

水源热泵利用矿井涌水的稳定温度特性，通过制冷或制热模式为矿山提供冷热能。水源热泵的制热和制冷功率为

$$\begin{cases} H_{WSHP}^t = \eta_{WSHP,h} P_{WSHP}^t \\ C_{WSHP}^t = \eta_{WSHP,c} P_{WSHP}^t \end{cases} \quad (A4)$$

式中： H_{WSHP}^t 、 C_{WSHP}^t —— t 时段水源热泵制热和制冷功率，MW； $\eta_{WSHP,h}$ 、 $\eta_{WSHP,c}$ —— 水源热泵制热和制冷的能效比； P_{WSHP}^t —— t 时段水源热泵制冷(热)耗电总功率，

MW。

5) 电锅炉。

电锅炉通过电能转化为热能，为系统提供热能支持。电锅炉制热功率公式为

$$H_{EB}^t = \eta_{EB} P_{EB}^t \quad (A5)$$

式中： H_{EB}^t —— t 时段电锅炉的制热功率，MW； η_{EB} —— 电锅炉制热效率； P_{EB}^t —— t 时段电锅炉消耗的电功率，MW。

6) 电制冷机。

电制冷机可以将电能转化为冷能，是常用的制冷装置。电制冷机的制冷功率公式为

$$C_{EC}^t = \eta_{EC} P_{EC}^t \quad (A6)$$

式中： P_{EC}^t —— t 时段电制冷机的制冷功率，MW；
 η_{EC} —— 电制冷机制冷效率； P_{EC}^t —— t 时段电制冷机消耗的电功率，MW。

7) 吸收式制冷机。

吸收式制冷机利用热能驱动制冷循环，为系统提供冷能支持。其制冷功率为

$$C_{AC}^t = \eta_{AC} H_{AC,in}^t \quad (A7)$$

式中： C_{AC}^t —— t 时段吸收式制冷机的输出的冷功率，MW； η_{AC} —— 吸收式制冷机的制冷效率； $H_{AC,in}^t$ —— t 时段输入吸收式制冷机的热功率，MW。

8) 储能装置。

储能装置包括电储能和热储能，用于平衡能源供需的波动。其储能状态计算如下

$$S_{es}^t = S_{es}^{t-1} (1 - \sigma_{es}) + \eta_{esc} P_{esc}^t - \frac{P_{esd}^t}{\eta_{esd}} \quad (A8)$$

$$S_{ts}^t = S_{ts}^{t-1} (1 - \sigma_{ts}) + \eta_{tsc} Q_{tsc}^t - \frac{Q_{tsd}^t}{\eta_{tsd}} \quad (A9)$$

式中： S_{es}^t 、 S_{ts}^t —— t 时段蓄电池的蓄电量和储热罐的储热量，MW； σ_{es} 、 σ_{ts} —— 蓄电池和储热罐自损耗率；
 P_{esc}^t ， P_{esd}^t ， Q_{tsc}^t ， Q_{tsd}^t —— t 时段电蓄电池的充、放电功率和储热罐的充、放热功率，MW； η_{esc} ， η_{esd} ， η_{tsc} ， η_{tsd} —— 蓄电池充、放电效率和储热罐充、放热效率。

日前模型约束条件

1) 可再生能源约束。

参与 MIES 优化调度的风电和光伏消纳功率受风光功率预测约束。

$$\begin{cases} 0 \leq P_{pv}^t \leq \bar{P}_{pv}^t \\ 0 \leq P_{pw}^t \leq \bar{P}_{pw}^t \end{cases} \quad (A10)$$

式中： P_{pv}^t 、 P_{pw}^t —— t 时段风电、光伏的实际消纳量，

MW; $\bar{P}_{PV}^t$ 、 $\bar{P}_{PW}^t$ —— t 时段风电、光伏的预测发电功率，MW。

2) 电、热、冷功率平衡约束。

为了保证矿山综合能源系统长期安全可靠地运行，需要时刻满足 MIES 中电、热、冷各类负荷的需求以及系统运行约束。

$$\begin{cases} P_L^t = P_{Grid}^t + P_{PV}^t + P_{PW}^t + P_{GT}^t + P_{esd}^t - P_{esc}^t \\ \quad - P_{EB}^t - P_{EC}^t - P_{WSHP}^t \\ H_L^t = H_{EG}^t + H_{EB}^t + H_{HRB}^t + Q_{esd}^t - Q_{esc}^t - H_{AC,in}^t \\ C_L^t = C_{EC}^t + C_{AC}^t + C_{WSHP}^t \end{cases} \quad (A11)$$

式中： P_L^t 、 H_L^t 、 C_L^t —— t 时段电、热、冷负荷需求，MW。

3) 设备运行上下限/爬坡约束。

矿山综合能源系统中的设备需要满足运行上下限和爬坡约束。

$$\begin{cases} u_{Eq,i}^t P_{Eq,i}^{\min} \leq P_{Eq,i}^t \leq u_{Eq,i}^t \cdot P_{Eq,i}^{\max} \\ |P_{Eq,i}^t - P_{Eq,i}^{t-1}| \leq R_{Eq,i}^{\max} \Delta t \end{cases} \quad (A12)$$

式中： $u_{Eq,i}^t$ —— t 时段设备（包括燃气轮机、电锅炉、余

热锅炉、乏风蓄热氧化装置、电制冷机、吸收式制冷机、水源热泵）的启停状态，启动状态置 1，否则置 0； $P_{Eq,i}^{\max}$ 、 $P_{Eq,i}^{\min}$ —— t 时段设备出力的上下限，MW； $R_{Eq,i}^{\max}$ ——设备（包括燃气轮机、乏风蓄热氧化装置、余热锅炉、吸收式制冷机）的最大爬坡率，MW/h。

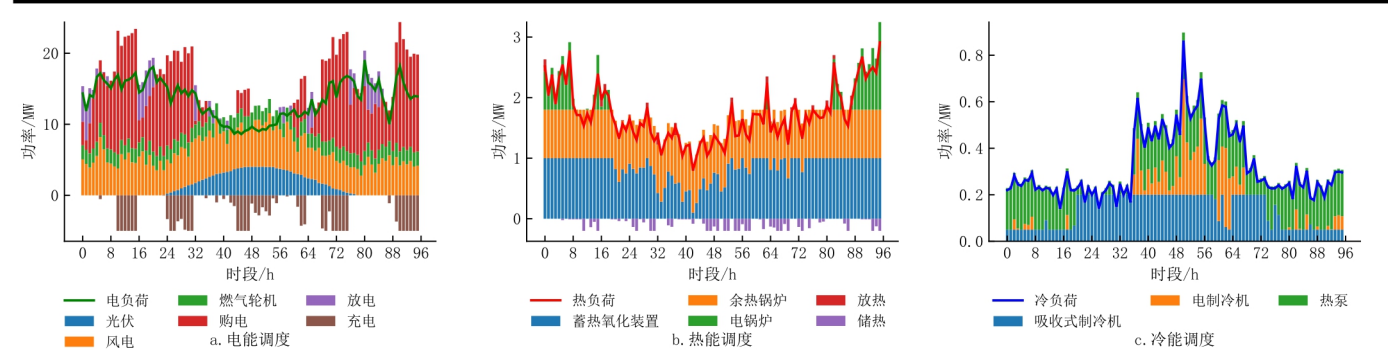
4) 储能约束。

储能设备必须工作在充放电/热互斥模式，储能设备的始末状态相等，方便下一周期的调度优化。

$$\begin{cases} 0 \leq P_{esc}^t \leq u_{esc}^t P_{esc}^{\max} \\ 0 \leq P_{esd}^t \leq u_{esd}^t P_{esd}^{\max} \\ u_{esc}^t + u_{esd}^t \leq 1 \\ S_{es}^{\min} \leq S_{es}^t \leq S_{es}^{\max} \\ S_{es}^0 = S_{es}^T = k_{es} S_{es}^{\max} \end{cases} \quad (A13)$$

式中： $P_{esc}^{\max}$ 、 $P_{esd}^{\max}$ ——蓄电池最大充、放电功率，MW； u_{esc}^t 、 u_{esd}^t —— t 时段蓄电池充、放电状态，充电置 1，否则置 0； $S_{es}^{\max}$ 、 $S_{esd}^{\max}$ ——电储能蓄电量上、下限，MW·h； k_{es} ——蓄电池容量系数；储热罐与蓄电池约束的形式相同。

表 B1 仿真设备参数 Table B1 Simulation equipment parameters					
设备	参数	值	设备	参数	值
燃气轮机	最大发电功率	1MW	蓄热氧化装置	最大制热功率	1MW
	最小发电功率	0.1MW		最小制热功率	0.1MW
	最大爬坡率	0.03MW/min		最大爬坡率	0.02MW/min
	发电效率	0.6		制热效率	0.6
	自耗电率	0.3		启停成本	100 元/次
	启停成本	200 元/次		运维成本	40 元/MW
	运维成本	63 元/MW		数量	1 台
	数量	2 台			
余热锅炉	最大制热功率	1MW	吸收式制冷机	最大制冷功率	0.2MW
	最小制热功率	0.1MW		最小制冷功率	0.05MW
	最大爬坡率	0.02MW/min		最大爬坡功率	0.01MW/min
	制热效率	0.4		制冷效率	0.6
	启停成本	100 元/次		启停成本	100 元/次
	运维成本	20 元 MW		运维成本	10 元/MW
	数量	1 台		数量	1 台
电储能装置	最大电量	50MW·h	热储能装置	最大热量	1MW·h
	最小电量	5MW·h		最小热量	0.1MW·h
	始末状态	30MW·h		始末状态	0.5MW·h
	最大充电功率	5MW		最大充热功率	0.2MW
	最大放电功率	5MW		最大放热功率	0.2MW
	充电效率	0.92		充热效率	0.9
	放电效率	0.9		放热效率	0.9
电锅炉	最大制热功率	1MW	水源热泵	最大制冷功率	0.2MW
	制热效率	0.8		能效比	1.5
	运维成本	2 元/MW		运维成本	3 元/MW
	数量	2 台		数量	1 台
电制冷机	最大制冷功率	0.6MW			
	制冷效率	0.8			
	运维成本	1 元 MW			
	数量	1 台			



图B1 置信度为0.5时的日内调度结果

Fig. B1 Intra-day scheduling results at confidence level of 0.5